第一章：机网络和因特网

1. 什么是因特网?

- **具体构成视角（硬件）**：
  - **主机/端系统**：端系统也称主机，是连接到网络的设备（计算机和其他设备），主要运行网络应用程序。

    主要架构分为 **CS（客户/服务器）** 和 **P2P对等网络**。

    端系统通过通信链路和分组交换机的网络连接到一起
  - **通信链路**：光纤、同轴电缆、无线电等。其传输速率就是**band width (带宽)**。bps 比特每秒
  - **分组交换设备**：主要是**路由器（网络层，第3层设备）和交换机（链路层，第2层设备）**。交换机要向最终目的地转发分组
  - 端系统通过因特网服务提供商ISP接入因特网
- **服务视角（软件功能）**：
  - 为分布式应用提供通信服务。应用设计多个相互交换数据的端系统，被称为分布式应用。
  - **面向连接服务 (TCP)**：提供可靠、有序的字节流传输，具有**流量控制**和**拥塞控制**（网络拥塞时降低发送速率）。
  - **无连接服务 (UDP)**：不可靠数据传输，无流量/拥塞控制（常用于流媒体、DNS）。
- **协议**：控制报文的发送和接收，定义了交换报文的格式、次序和采取的动作。只在对等层之间。
- 套接字接口：与因特网相连的端系统提供，该接口规定两个端系统的程序交付数据的方式。

2.网络边缘

- **组成部分**：网络边缘主要由主机（端系统）构成。这些主机既包括我们平时使用的个人电脑、智能手机、笔记本和平板电脑，也包括运行在数据中心里的服务器
- **物理形态**：网络边缘设备极其多样，除了上述常规设备，还包括各类智能终端
- **主机被分为两类**：客户和服务器。
- **通信架构**：在网络边缘，设备间的通信主要通过两种架构实现：
  - **C/S (客户端/服务器) 架构**
  - **P2P (对等网络) 架构**

3.接入网与物理媒介

- 接入网是指将端系统物理连接到边缘路由器的网络
- **三种网络规模**：
  - **LAN（局域网）**：覆盖范围有限（部门/单位）。

- **MAN（城域网）**：覆盖大城市区域。
- **WAN（广域网）**：覆盖国家或洲际间。

- **接入技术**：
  - 家庭接入：DSL、电缆、FTTH和5G。
  - **DSL**：利用现有电话线，实现电话、宽带同线使用。分频器把到达家庭的数据信号和电话信号分开。

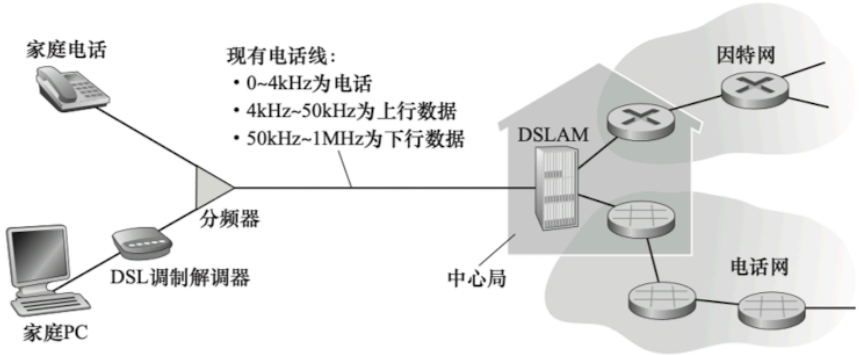


图 1-5　DSL 因特网接入

  - **电缆接入 (Cable)**：用有线电视的同时，电缆上网。

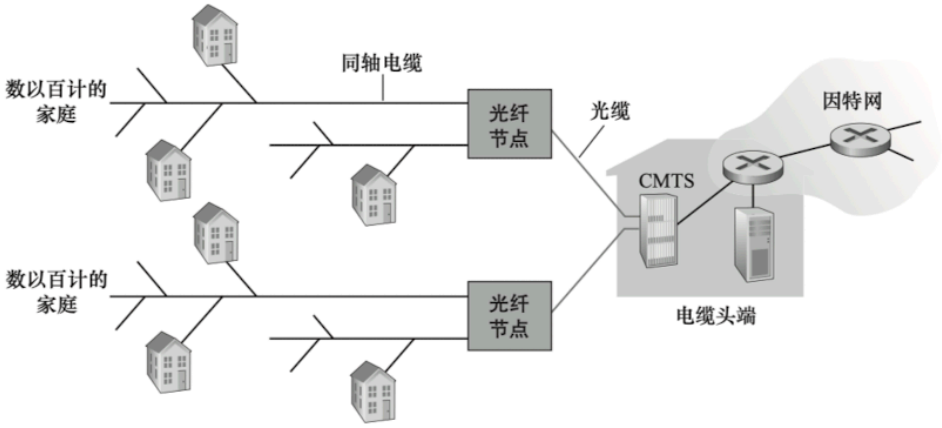


图 1-6　一个混合光纤同轴接入网

  - **FTTH（光纤到户）**：光信号直接接到家里。

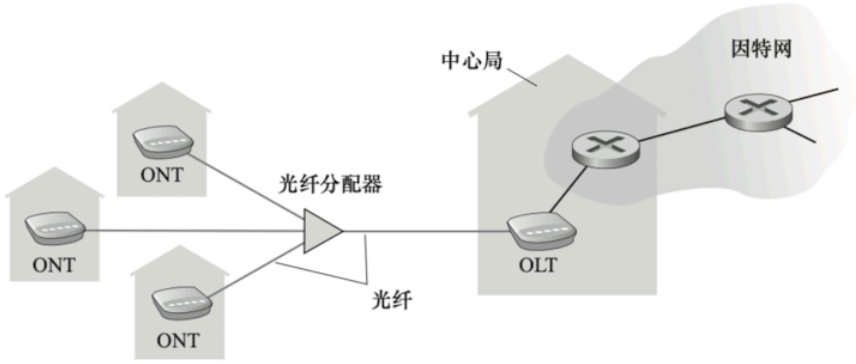


图 1-7　FTTH 因特网接入

    - *补充考点*：广泛采用**无源光纤网络(PON)**。局端叫**OLT**，用户端光猫叫**ONU/ONT**，中间通过**无源分光器**连接。

- 企业和家庭接入：以太网和wifi
- 广域无线接入：3G、LTE4G和5

- **家庭网络设备**：通常光猫、路由器、防火墙、WiFi接入点会**合并在一个盒子里**。
- **物理媒介**：比特从一个端系统开始传输，通过一系列链路和路由器，到达另一个端系统
    - **单位区分**：存储用 Byte；传输用 bit。
    - **双绞线**：4对双绞线构成网线。**不能超过100m**。
    - **光纤**：分为单模、多模光纤。错误率极低，对电磁噪声免疫。
    - **无线电（非引导型）**：受环境干扰大。分为WLAN（WiFi, 10米左右）和广域蜂窝（4G/5G, 10公里）。
    - **卫星**：同步卫星（高时延280ms）和低轨卫星（如马斯克星链Starlink，时延低）。

4. 网络核心（交换与路由）

- 网络核心：互联因特网端系统的分组交换机和链路构成的网状网络。
- 端系统彼此交换报文。
- **分组交换 (Packet Switching)**：
    - **存储转发**：先缓存该分组的比特，必须接收完整个分组才向外转发。带宽=**传输速率=发送速率**。
    - **统计多路复用**：因为数据具有**突发性**，分组交换不预留资源，按需共享，能允许更多用户同时使用网络。
    -
    - *两种网络分类*:
        1. **数据报网络 (如因特网)**：靠目标IP地址选路，每一步可能不同（类似问路）。
        2. **虚电路网络 (如ATM)**：靠标签选路，传输前需建立呼叫，路径固定不变。
- **电路交换 (Circuit Switching)**：
    - 为每个端系统间的通信预留专有资源，该链接称为一条电路（**FDM频分复用、TDM时分复用**）。
    - 不适合计算机通信，因为计算机数据突发性强，建立连接慢且容易浪费资源。
    - 分组交换比电路交换有更好的带宽共享，比电路交换更简单、更有效、实现成本更低。
- **网络的网络 (ISP体系)**：
    - 接入ISP -> 区域ISP -> 全球ISP。
    - **内容提供商网络（如谷歌专网）**：为了**经济考虑（少付费）和用户体验（速度快）**和，绕过高层ISP直接连接到下层。
    - IXP是一个汇合点，多个ISP能够在这里对等，它是第三方公司创建的**因特网交换点（IXP）**

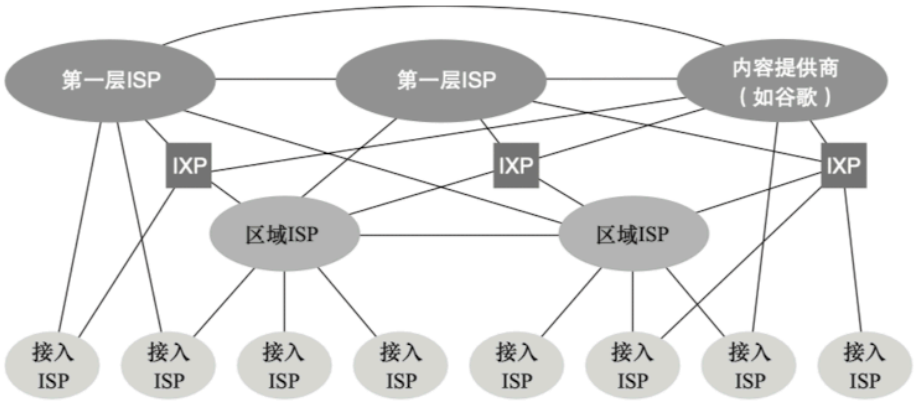


图 1-15　ISP 的互联

5.性能：时延、丢包与吞吐量

- **节点总时延公式**：d_nodal = d_proc + d_queue + d_trans + d_prop
- L：分组大小（bit）
- R：传输速率，即从队列中推出比特的速率
- a：分组到达队列的平均速率（分组/秒）
- La/R 称为流量强度

1. **处理时延 (d_proc)**：检查差错、决定出链路。
2. **排队时延 (d_queue)**：取决于**流量强度 (你批注的：流量照度 La/R)**。当 La/R 接近1 时延急剧增加；>1 时缓冲区满，发生丢包

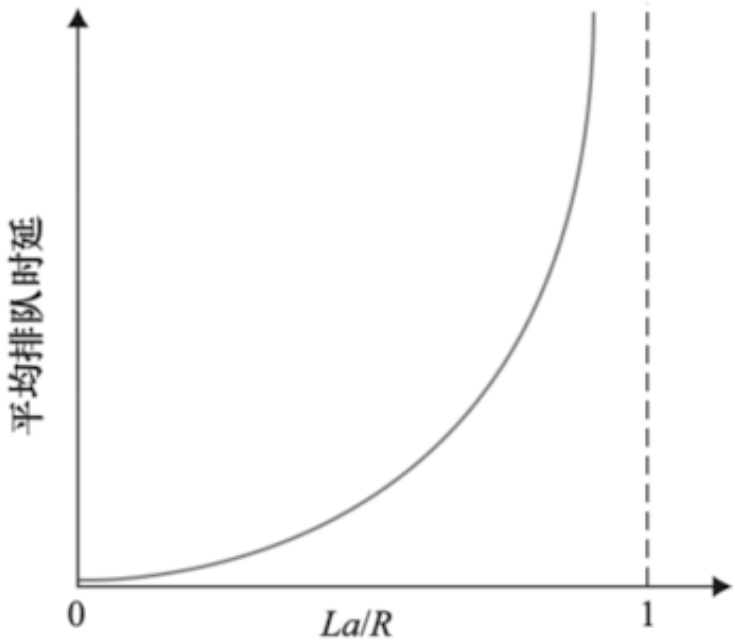


图 1-18　平均排队时延与流量强度的关系

3. **传输时延 (d_trans)**：把所有分组比特推向链路的时间 (L/R)。

4. **传播时延 (d_prop)**：比特在物理媒介上飞行的时间 (d/s)。

- **车队类比**：【汽车=比特，车队=分组，收费站服务时间=传输时延，在公路上跑=传播时延。
- **端到端总时延**：假设源主机和目的主机间有N-1个路由器。无排队时， d_end-end = N(d_proc + d_trans + d_prop)。
- Rc：表示路由器与客户之间的链路速率
- Rs：服务器与路由器之间的链路速率
- **吞吐量**：端到端传输的实际速率，受限于整条路径上的**瓶颈链路**（即 min(Rc, Rs)）。传输一个F比特的文件需要F/min(Rc, Rs)

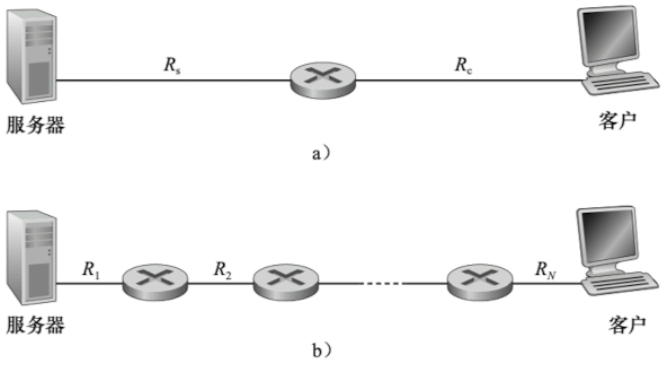


图 1-19　一个文件从服务器传送到客户的吞吐量

图 1-19b 显示了一个在服务器和客户之间具有 N 条链路的网络，这 N 条链路的传输速率分别是 R_1，R_2，…，R_N。应用对两条链路网络的分析方法，我们发现从服务器到客户的文件传输吞吐量是 $\min\{R_1, R_2, \cdots, R_N\}$，这同样仍是沿着服务器和客户之间路径的瓶

- 平均吞吐量：主机接收Fbit用Ts，平均吞吐量是F/T

6. 协议层次与封装

- **分层思想**：类似航空旅行步骤。模块化易于维护。OSI有7层，因特网模型有5层。
  - **应用层**：报文 (Message)。如 HTTP, DNS。
  - **运输层**：报文段 (Segment)。负责**进程到进程数据传输**。【你的批注】如 TCP, UDP。
  - **网络层**：数据报 (Datagram)。负责源主机到目的主机的路由。
  - **链路层**：帧 (Frame)。负责相邻节点间传输。
  - **物理层**：比特 (Bit)。
- **封装与解封 (☆重点)**：数据自上而下，每一层加上自己的首部。到达目标后再自下而上**拆封**。注意：交换机只拆封到链路层，路由器拆封到网络层。

功能：

- **应用层**：为网络应用程序提供用户接口，使软件能够发起通信并交互数据。
- **运输层**：在源主机和目的主机的特定进程（应用程序）之间提供逻辑通信。
- **网络层**：利用路由协议，将数据报从源主机跨越多个网络路径，转发至目的主机。
- **链路层**：在物理上直接相连的两个网络节点（如主机到路由器）之间传输帧数据。
- **物理层**：通过物理传输介质（电缆、光纤、无线等）将原始的比特流从一端传输到另一端。

7.计算机网络历史 【PPT新增单独板块】

- **1960s**：提出分组交换理论，**1969年 ARPAnet 运行**。
- **1970s**：TCP/IP架构被提出，以太网诞生。
- **1980s**：TCP/IP成为标准，DNS、SMTP、FTP被定义。
- **1990s**：**Web (HTML/HTTP) 诞生**，因特网开始商业化。
- **2000s后**：宽带、智能手机、社交网络、云计算兴起。

课后复习题（R1 - R28）及简明答案（保持不变，供你快速背诵）

R1. “主机”和“端系统”之间有什么不同？列举几种不同类型的端系统。Web服务器是一种端系统吗？ 答：没有不同，主机就是端系统。类型：PC、智能手机、智能家电等。Web服务器是端系统。

R2. 维基百科是怎样描述外交协议的？ 答：（此为常识延伸题）通常指在国家交往中，外交代表必须遵守的一套约定俗成的规则、礼仪和程序。

R3. 标准对于协议为什么重要？ 答：为了保证不同厂商生产的设备、软件之间能够互相兼容和协同工作（互操作性）。

R4. 列出4种接入技术并分类。 答：1. DSL（住宅）；2. 电缆/HFC（住宅）；3. 以太网（公司/家庭）；4. 4G/5G/WiFi（广域/局域无线）。

R5. HFC传输速率是专用的还是共享的？下行信道可能出现碰撞吗？ 答：是共享的。下行信道不会碰撞（只有电缆头端CMTS发送），上行信道会碰撞（多个用户同时向头端发）。

R6. 列出你所在城市的住宅接入技术及信息。 答：通常为电信/联通光纤宽带（FTTH），下行500M-1000M，上行30M-50M。

R7. 以太LAN的传输速率是多少？ 答：通常为 100Mbps、1Gbps 甚至 10Gbps。

R8. 能运行以太网的物理媒介是什么？ 答：双绞铜线和光纤。

R9. 拨号调制解调器、HFC、DSL和FTTH的传输速率范围及共享/专用情况。 答：拨号：56kbps（专用）；DSL：最高数十Mbps（专用至DSLAM）；HFC：数十至数百Mbps（共享）；FTTH：最高达Gbps级别（光分配网共享，但通常体验如专用）。

R10. 今天最流行的无线因特网接入技术。 答：WiFi（无线局域网，范围小，速率高）和4G/LTE/5G（广域蜂窝网络，范围广，支持高移动性）。

R11. 两台主机经一台路由器相连，无其他时延时，传输总时延是多少？ 答：总时延 = 发送到路由器的传输时延 + 路由器发送到接收端的传输时延 = L/R_1 + L/R_2。

R12. 电路交换网络相比分组交换的优点？TDM相比FDM的优点？ 答：电路交换预留资源，能保证稳定的传输速率和极低时延波动。TDM不需要复杂的模拟硬件来划分频段，且可以独占整个链路频宽的一小段时间。

R13. 2Mbps链路，用户需求1Mbps，活跃时间20%。 答： a. 电路交换：最多支持 2 个用户 (2Mbps / 1Mbps = 2)。 b. 分组交换：1~2个用户同时传输无排队；3个同时传输时需3Mbps产生排队。 c. 特定用户传输概率：0.2。 d. 3个用户同时传输概率：$0.2 \times 0.2 \times 0.2 = 0.008$ (0.8%)。排队时间比率为 0.8%。

R14. 为什么同级别ISP互相对等？IXP如何挣钱？ 答：为了避免向上一级ISP支付昂贵的流量中转费。IXP通过向连接到该中心的ISP收取端口租赁费/会员费挣钱。

R15. 谷歌网络结构及动机？ 答：跨全球专用数据中心网络。动机：绕过高层ISP节省中转费用，提供更好的用户体验（速度快）。

R16. 端到端时延组成？哪些固定哪些可变？ 答：组成：处理、排队、传输、传播时延。排队时延是可变的；其余三个基本是固定的。

R17. 何时传输结束在到达之前或之后？ 答：当传输时延 (L/R) < 传播时延 (d/s) 时，发完时还没到。当传输时延 > 传播时延时，第一个比特到达时还没发完。

R18. 1000字节经2500km传播时间？与传输速率有关吗？ 答：传播时延 = 2500km / 2.5\times 10^5 km/s = 0.01s (10ms)。与传输速率 (R) 无关。

R19. A到B经过500k, 2M, 1M三条链路。 答： a. 吞吐量是瓶颈链路的速率：500kbps。 b. 4MB = 32 \times 10^6 bits。时间 = 32,000,000 / 500,000 = 64 秒。 c. 若第一段降为100kbps，吞吐量变为100kbps，时间 = 320 秒。

R20. 分组交换为何像问路？ 答：端系统将文件拆成分组。路由器使用分组首部中的**目的IP地址**来查转发表转发。就像开车到路口看目的地找出口。

R21. 排队和丢包关系。 答：当到达速率（流量强度）接近或大于传输速率时，队列积压，缓冲区满时新到达的分组被丢弃。

R22. 一个层次执行的5个任务？能由多个层次执行吗？ 答：寻址、差错控制、流量控制、复用/分解、路由选择。可以，例如“差错控制”在链路层和运输层都有。

R23. 5层协议栈及任务？ 答：应用层（网络应用）、运输层（进程间数据传输）、网络层（主机间路由）、链路层（相邻节点间帧传递）、物理层（比特传输）。

R24. 各层数据包名称？ 答：应用层=报文；运输层=报文段；网络层=数据报；链路层=帧。

R25. 路由器、交换机、主机各处理哪些层？ 答：路由器（网络、链路、物理）；交换机（链路、物理）；主机（全部5层）。

R26. 病毒和蠕虫的不同？ 答：病毒需用户交互才能感染；蠕虫无需干预能自我复制并寻找新主机。

R27. 僵尸网络是什么？ 答：被黑客感染并控制的大量主机网络。主要用于发起 DDoS 攻击或发垃圾邮件。

R28. Trudy（中间人）能做什么？ 答：嗅探窃听数据、丢弃分组、篡改内容、伪造身份（IP哄骗）。